

精确锥链与稀疏 Duhamel 障碍

我把 R0.8 的单个非共面蝶形放到多个尺度壳上。普通倍频复制没有产生跨壳三波边；一个整数矩阵可以产生唯一的相邻壳边。但是热半群把归一化第一 Picard 临界能量压到 4^{-5j} 量级。一般估计进一步表明：稀疏频率链没有足够的配对重数来抵消粘性积分。

笔记状态 · 三个代数命题已证明，数值只作复核

链存在，但临界传递太弱

版本 v0.9 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：锥形三波超图与第一 Picard 项

00 / RESULT BOUNDARY

本笔记得到什么，也没有得到什么

PROVED 普通倍频复制不连接 对倍率 2、3、4，任意两个不同尺度的 R0.8 蝶形之间都没有三波关系。	PROVED 一个精确相邻壳链 整数矩阵 $M = I + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ 给出且只给出边 $c_j + e_j + a_{j+1} = 0$。
PROVED 第一 Picard 精确衰减 固定输入 $\dot{H}^{1/2}$ 能量后，目标模态的最大能量满足 $H_j \sim C4^{-5j}$。	OPEN 非线性接力仍未建立 没有控制第二代以后模态、相位反馈和完整解与第一 Picard 近似之间的余项。

结论。

这次计算否定了“把一个有利蝶形逐壳复制即可形成临界级联”这一具体路线。失败原因不是缺少精确三波几何，而是单个输出模态接收到的输入对太少。下一步问题从“寻找一条链”变成“构造有 N^3 级配对重数且相位一致的稠密频率包”。

以下命题都是针对一个显式有限频率构造的代数推导。我没有完成文献优先权检索，因此不把它们称为新定理。它们也不证明三维 Navier-Stokes 解发生有限时奇性或全局正则。

01 / MILD FORMULATION

把“短时有利”改写成 Duhamel 项

在 $\mathbb{T}^3_{2\pi}$ 上写 $\mathcal{B}(u, v) = \mathbb{P}[(u \cdot \nabla)v]$ ，其中 $\mathbb{P}$ 是 Leray 投影。粘性系数先取 $\nu = 1$ 。温和解形式是

$$u(t) = e^{t\Delta}u_0 - \int_0^t e^{(t-s)\Delta}\mathcal{B}(u, u)(s) \, ds.$$

令 $v(t) = e^{t\Delta}u_0$ ，第一 Picard 非线性项为

$$w(t) = - \int_0^t e^{(t-s)\Delta}\mathcal{B}(v, v)(s) \, ds.$$

Ro.8 只显示某些生成模态在有限维轨道早期有利。这里先问更弱但可精确回答的问题：如果只让一个蝶形经过热流，它向下一壳产生的 w 有多大？

余项尚未控制。

写 $u = v + w + r$ 后， r 包含 $\mathcal{B}(v, w)$ 、 $\mathcal{B}(w, v)$ 、 $\mathcal{B}(w, w)$ 以及继续迭代的所有项。本笔记没有证明 r 比 w 小，因此这里的结果是必要性检查，不是完整动力学近似。

02 / FAILED DILATION

普通倍频只得到互不相连的副本

Ro.8 的五个无符号波数记为

$$\begin{aligned} a &= (1, 0, 0), & b &= (0, 1, 0), & c &= (-1, -1, 0), & d &= (0, 0, 1), & e &= (-1, 0, -1), \\ a + b + c &= 0, & a + d + e &= 0. \end{aligned}$$

命题 1: 普通倍率的不同副本之间没有三波边。

固定任意实数 $\lambda > 1$ ，考虑所有 $\lambda^j a, \dots, \lambda^j e$ 。五个基向量的十个三元子集中，只有 (a, b, c) 和 (a, d, e) 线性相关；两者的零空间都由 $(1, 1, 1)$ 张成。因而带尺度的三波关系要求 $\lambda^r = \lambda^s = \lambda^t$ ，即 $r = s = t$ 。截到第 J 壳时只有 $2(J + 1)$ 条壳内边，跨壳边为零。证毕。

倍率	最高壳 J	顶点	全部边	跨壳边
2	3	20	8	0
3	3	20	8	0
4	3	20	8	0

表中列出脚本对倍率 2、3、4 和 $J \leq 3$ 的独立枚举复核。上面的线性相关性证明覆盖任意 $\lambda > 1$ 和任意有限 J 。下面改用一个矩阵，直接产生需要的跨壳关系。

03 / EXACT CONE CHAIN

整数矩阵产生精确的相邻壳边

$$M = I + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad k_j = M^j k.$$

M 在对角方向 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)$ 上的特征值为 4，在正交平面上的两个特征值为 1。因此 $M^j k$ 的对角分量按 4^j 增长，横向分量保持不变；五个波数逐壳收进对角锥。

精确接力恒等式。

直接计算 $Ma = 2a + b + d = (2, 1, 1)$ ，而 $-c - e = (2, 1, 1)$ 。对等式作用 M^j ，得到

$$a_{j+1} = -c_j - e_j, \quad c_j + e_j + a_{j+1} = 0.$$

这是一条“两个第 j 壳输入产生一个第 $j + 1$ 壳频率”的有向读法。“有向”只描述频率生成关系，不表示真实能量不可逆地向高频流动；实际符号仍由极化、相位和当时振幅决定。

04 / COMPLETE HYPERGRAPH

这些就是全部三波边

对整数波数 k 定义

$$\begin{aligned} s(k) &= k_1 + k_2 + k_3, & \tau(k) &= 3k - s(k)\mathbf{1}. \\ s(M^j k) &= 4^j s(k), & \tau(M^j k) &= \tau(k). \end{aligned}$$

五个基向量只有三种横向类型： $\tau(a) = (2, -1, -1)$, $\tau(b) = \tau(e) = (-1, 2, -1)$, $\tau(c) = \tau(d) = (-1, -1, 2)$ 。三者之和为零。

命题 2: 完整超图分类。

在第 $0, \dots, J$ 壳中, 三波关系恰好是每壳内部两条 $a_j + b_j + c_j = 0$, $a_j + d_j + e_j = 0$, 以及每对相邻壳之间一条 $c_j + e_j + a_{j+1} = 0$ 。总边数为 $2(J+1) + J = 3J+2$ 。

证明。

横向不变量迫使任意关系从三种 τ 类型中各选一个, 并带相同总符号。只剩

$$\begin{aligned} 4^r + 4^s - 2 \cdot 4^t &= 0, & 4^r - 2 \cdot 4^s + 4^t &= 0, \\ 4^r - 2 \cdot 4^s - 2 \cdot 4^t &= 0, & 4^r + 4^s + 4^t &= 0. \end{aligned}$$

前两式比较 2-adic 阶得 $r = s = t$ 。第三式若 $s \neq t$, 两侧的 2-adic 阶一奇一偶; 故 $s = t$, 再得 $r = s + 1$ 。最后一式不可能成立。证毕。

最高壳 J	顶点	全部边	跨壳边
1	10	5	1
2	15	8	2
3	20	11	3
4	25	14	4
5	30	17	5

05 / DIVERGENCE-FREE TRANSPORT

沿矩阵链输运 Ro.8 极化

令 $q = (12 + 4\sqrt{2})^{-1/2}$ 。Ro.8 的归一化对称场 U_0 在正代表元上的系数是

$$\begin{aligned} \widehat{U}_0(a) &= (0, q, -q), & \widehat{U}_0(b) &= (q, 0, -q), & \widehat{U}_0(c) &= (0, 0, -iq), \\ \widehat{U}_0(d) &= (-q, q, 0), & \widehat{U}_0(e) &= (0, -iq, 0), & \widehat{U}_0(-k) &= \overline{\widehat{U}_0(k)}. \end{aligned}$$

定义 $\widehat{U}_j(M^j k) = M^{-j} \widehat{U}_0(k)$ 。因为 M 对称,

$$(M^j k) \cdot (M^{-j} \widehat{U}_0(k)) = k \cdot \widehat{U}_0(k) = 0.$$

所以每个系数仍满足不可压缩条件。其临界能量 $E_j = \|U_j\|_{\dot{H}^{1/2}}^2$ 为

$$E_j = 12q^2 \sqrt{\frac{x^2 + 2}{3}} + 4q^2 \sqrt{\frac{4x^2 + 2}{3}} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3x^2} \right), \quad x = 4^j,$$

$$\frac{E_j}{x} \rightarrow \frac{52q^2}{3\sqrt{3}}.$$

后面使用 $V_j = E_j^{-1/2} U_j$, 使每个输入壳的 $\dot{H}^{1/2}$ 能量都等于 1。

06 / EXACT FIRST GENERATION

热积分把跨壳种子压到 4^{-5j}

目标 a_{j+1} 只由有序输入对 $(-c_j, -e_j)$ 、 $(-e_j, -c_j)$ 产生。初始投影非线性系数的平方范数为

$$R_j = q^4 \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3x^2} - \frac{12}{16x^2 + 2} \right), \quad x = 4^j.$$

$R_j \rightarrow \frac{2}{3}q^4 > 0$, 所以锥角变窄没有直接消灭瞬时耦合。关键损失来自热积分。令

$$K_j = |a_{j+1}|^2 = \frac{16x^2 + 2}{3}, \quad L_j = |c_j|^2 + |e_j|^2 = \frac{8x^2 + 4}{3}.$$

$$\Phi_j(t) = \frac{e^{-L_j t} - e^{-K_j t}}{K_j - L_j},$$

$$t_j^* = \frac{\log(K_j/L_j)}{K_j - L_j}, \quad \max_t \Phi_j(t) = \frac{(L_j/K_j)^{L_j/(K_j-L_j)}}{K_j}.$$

命题 3: 归一化第一 **Picard** 临界能量的精确渐近。

目标对 $\pm a_{j+1}$ 的最大 $\dot{H}^{1/2}$ 能量为

$$H_j = 2\sqrt{K_j} \frac{R_j}{E_j^2} \left(\max_t \Phi_j(t) \right)^2,$$

且

$$\lim_{j \rightarrow \infty} 4^{5j} H_j = \frac{81}{173056\sqrt{3}} = 0.000270232594098787\dots.$$

证明把 $R_j \rightarrow \frac{2}{3}q^4$ 、 $E_j/x \rightarrow 52q^2/(3\sqrt{3})$ 、 $\sqrt{K_j}/x \rightarrow 4/\sqrt{3}$ 、 $x^2 \max \Phi_j \rightarrow 3/32$ 代回上一式即可。

j	$ a_{j+1} $	E_j	t_j^*	H_j	$4^{5j}H_j$
0	2.44949	1.00000	2.0273e-1	1.14961e-4	1.14961e-4
1	9.27362	2.39525	1.5956e-2	2.42215e-7	2.48029e-4
2	36.9594	9.10100	1.0142e-3	2.56265e-10	2.68713e-4
3	147.804	36.2816	6.3455e-5	2.51585e-13	2.70137e-4
4	591.207	145.096	3.9662e-6	2.45770e-16	2.70227e-4
5	2364.83	580.375	2.4789e-7	2.40014e-19	2.70232e-4

每升一壳， H_j 渐近缩小约 $4^5 = 1024$ 倍。这条精确链无法在固定临界输入能量下提供尺度一致的第一代种子。

07 / MULTIPLICITY BARRIER

一般稀疏链也受 m_N/N^3 控制

设输入支撑 S_N 与输出集合 O_N 满足

$$c_0N \leq |p| \leq C_0N \; (p \in S_N), \qquad c_1N \leq |k| \leq C_1N \; (k \in O_N),$$

$$m_N = \max_{k \in O_N} \#\{(p,q) \in S_N^2 : p+q=k\}.$$

稀疏第一 **Picard** 引理。

对

$$w(t) = - \int_0^t e^{\nu(t-s)\Delta} P_{O_N} \mathcal{B}(e^{\nu s \Delta} u_0, e^{\nu s \Delta} u_0) \, ds$$

有一致于 $t \geq 0$ 的估计

$$\|w(t)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 \leq \frac{C_1 C_0^2}{\nu^2 c_1^4 c_0^2} \frac{m_N}{N^3} \|u_0\|_{\dot{H}^{1/2}}^4.$$

证明。

Leray 投影不增大欧氏范数，热积分不超过 $(\nu|k|^2)^{-1}$ ，所以

$$|\widehat{w}(k, t)| \leq \frac{C_0}{\nu c_1^2 N} \sum_{p+q=k} |\widehat{u}_0(p)| |\widehat{u}_0(q)|.$$

再用

$$\left(\sum_{p+q=k} a_p b_q \right)^2 \leq m_N \sum_{p+q=k} a_p^2 b_q^2, \quad \sum_{p \in S_N} |\widehat{u}_0(p)|^2 \leq \frac{\|u_0\|_{\dot{H}^{1/2}}^2}{c_0 N}.$$

对 $k \in O_N$ 求和时，每个有序对只对应一个和 $k = p + q$ 。合并即得结论。证毕。

当临界输入能量一致有界且 $m_N = o(N^3)$ 时，下一可比尺度壳里的第一 Picard 临界能量必定趋于零。有界度数的链远低于这个阈值。三维稠密频率包有机会达到 N^3 级候选输入对。

必要，不是充分。

$m_N \gtrsim N^3$ 只表示这个上界不再自动趋于零。它不保证 Leray 核、螺旋符号和复相位能够同向叠加，也不保证非线性余项可控。

08 / COMPUTATIONAL CHECK

代码检查了哪些等式

复现脚本 [research/cone_chain_duhamel.py](#) 检查了：

- 倍率 2、3、4，最高壳 $J = 1, 2, 3$ 的全部带符号三波枚举；
- 矩阵锥链到 $J = 5$ 的全部超图边，并与 $3J + 2$ 分类逐边比较；
- $j = 0, \dots, 7$ 的直接 Fourier 卷积与 E_j, R_j 闭式公式比较；
- 每个目标系数的散度残差、第一 Picard 精确值和一般稀疏上界；
- $4^{5j} H_j$ 向 $81/(173056\sqrt{3})$ 的收敛。

双精度直接卷积在 $j = 7$ 的 R_j 相对误差小于 5×10^{-13} ；能量闭式相对误差小于 2×10^{-15} ，散度残差小于 2×10^{-13} 。这些误差只复核有限代数计算，不替代证明。

09 / VALUE FOR THE OPEN PROBLEM

这一步缩小了哪一类候选机制

Katz-Pavlovic 的 dyadic 模型说明，若把局部尺度传递压缩成合适的壳 ODE，可以出现有限时爆破。Tao 对平均化 Navier-Stokes 双线性算子的结果进一步说明，仅靠能量消去和一般调和估计不足以推出真实方程的正则性；真实双线性结构必须被使用。

本笔记检查了“把一个有限三波门嵌入真实 Fourier 卷积”时首先遇到的结构损失。真实热半群提供 N^{-2} 时间积分，固定临界能量又限制单模态振幅；若每个目标只有常数个输入对，尺度接力会迅速消失。

Kishimoto-Yoneda 已证明，三维 Euler 的真正有限 Fourier 支撑解若非平面，只能是静止 Beltrami 型。因此持续拉伸必须生成新模态。本笔记补充的具体信息是：生成新模态还不够，生成机制必须在每一尺度具有足够大的组合重数。

Waleffe 的单三元组分析表明，能量传递方向依赖螺旋符号和三元组几何。下一步不能只数 $p + q = k$ 的解；还要在三维稠密包内控制投影核的符号与相位一致性。

10 / NEXT CHECK

Ro.10：把单链增厚为临界稠密锥包

- 1. 在每个 M^j 中心周围放入宽度与尺度成比例的整数频率包，使单个输出的配对重数达到 $m_N \asymp N^3$ 。
- 2. 把卷积分写为六维 Riemann 和，寻找投影核在正测度子域上的统一符号，而不是依赖单个三元组。
- 3. 同时优化极化和复相位，计算相干主项与随机相位平方和之间的差别。
- 4. 证明第一代目标包的 $\dot{H}^{1/2}$ 下界，并估计同壳、反向壳和锥外泄漏。
- 5. 只有在第一 Picard 下界尺度一致后，再估计 $u - v - w$ 的第二 Picard 余项和可迭代时间窗。

停止条件。

如果 Leray 投影与相位约束迫使稠密主项低于 N^3 配对规模，或者锥外泄漏与目标主项同阶且符号不可控，这条构造路线应当停止，而不是继续增加数值截断。

11 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

[1]

N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。

[2]

F. Waleffe, “The Nature of Triad Interactions in Homogeneous Turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350-363. [DOI](#); [NASA 文献页](#)。

[3]

N. H. Katz and N. Pavlovic, “Finite Time Blow-up for a Dyadic Model of the Euler Equations,” *Transactions of the American Mathematical Society* 357 (2005), 695-708. [DOI](#); [AMS](#)。

[4]

T. Tao, “Finite Time Blowup for an Averaged Three-Dimensional Navier-Stokes Equation,” *Journal of the American Mathematical Society* 29 (2016), 601-674. [DOI](#); [作者预印本](#)。